

要实现基于上下文无关文法的系统发育学概率程序合成（通过贝叶斯方式）
也就是说，我们现在拿到发育树的结构和枝长数据，想要推断进化模型和参数。

1. 根据下面的描述定义上下文无关文法：

N1:=(NoisyPhylo N2 N3)
N2:=(Noise P)
N3:=(CRB P)
|(CRBD P P)
|(TDB P P)
|(TDBD P P P)
|(BAMM P N3 N3)

其中N1到N3是非终结符，CRB, CRBD, TDB, TDBD, BAMM是标识，分别指的是CRB恒定出生率，CRBD恒定出生死亡率，TDB由时间决定的出生率，TDBD由时间决定的出生死亡率，BAMM是change-point，切换根据一个泊松过程发生。P指的是待填的参数。

2. 从先验中采样的函数Generate_Expression_From_Prior

$\text{Expand}[(t_{ik}, \theta_1 \dots \theta_{h_{ik}}, E_1 \dots E_{n_{ik}})](N_i) := p_{ik} \prod_{j=1}^{n_{ik}} \gamma_{ik}(\theta_1, \dots, \theta_{h_{ik}}) \prod_{j=1}^{n_{ik}} \text{Expand}[E_j](\tilde{N}_{ik}^j)$

其中 t_{ik} 是某个标识，如TDB, CRB等， $\theta_1 \dots \theta_{h_{ik}}$ 是该标识对应的参数， $E_1 \dots E_{n_{ik}}$ 是该标识对应的表达式， p_{ik} 是选择的概率， γ_{ik} 是选择的参数的联合分布， $\tilde{N}_{ik}^j$ 是该标识对应的第j个非终结符。

则有： $\text{Prior}[E] := \text{Expand}[E](N^{\text{start}})$

3. 实现Evaluate_Likelihood函数

该函数输入一个表达式E和数据D，返回该表达式生成数据D的似然值。

要求：根据表达式E的结构计算其生成数据D的似然值。

其中，TDB模型没有灭绝，出生率的假设为 $\lambda(t) = \lambda_0 e^{z(t_0-t)}$ ，注意，这里只有 λ_0 和 z 是待确定的参数。TDBD模型有灭绝，为了简化，保持 λ 和 μ 的比值不变。

4. 实现语义的剪枝函数Sever：

输入参数a表示在表达式E的解析树中的某个节点位置，返回该节点对应的非终结符Ni以及剪枝后的表达式，其中Esev在位置a处有一个空洞。

然后实现转移算子，下面是伪代码：

```
1: procedure GENERATE-NEW-EXPRESSION(O, E) ▷ observation  $O \in \mathcal{X}$  and input expression  $E \in \mathcal{L}$ 
2:  $a \sim \text{Uniform}(A_E) \triangleright$  randomly select a node in parse tree
3:  $(N_i, E_{\text{sev}}) \leftarrow \text{Sever}_a[E] \triangleright$  sever parse tree and return non-terminal symbol at sever point
4:  $E_{\text{sub}} \sim \text{Expand}[\cdot](N_i) \triangleright$  generate random  $E_{\text{sub}}$  with probability  $\text{Expand}[E_{\text{sub}}](N_i)$ 
5:  $E' \leftarrow E_{\text{sev}}[E_{\text{sub}}] \triangleright$  fill hole in  $E_{\text{sev}}$  with expression  $E_{\text{sub}}$ 
6:  $L \leftarrow \text{Likelihood}[E](O) \triangleright$  evaluate likelihood for expression  $E$  and observation  $O$ 
7:  $L' \leftarrow \text{Likelihood}[E'](O) \triangleright$  evaluate likelihood for expression  $E'$  and observation  $O$ 
8:  $p_{\text{accept}} \leftarrow \min \{1, (|A_E|/|A_{E'}|) \cdot (L'/L)\} \triangleright$  compute the probability of accepting the mutation
9:  $r \sim \text{Uniform}([0, 1]) \triangleright$  draw a random number from the unit interval
10: if  $r < p_{\text{accept}}$  then ▷ if-branch has probability  $p_{\text{accept}}$ 
11:   return  $E'$  ▷ accept and return the mutated expression
12: else ▷ else-branch has probability  $1 - p_{\text{accept}}$ 
13:   return  $E$  ▷ reject the mutated expression and return the input expression
```

5. 实现MCMC和SMC算法，伪代码分别如下：

MCMC:

Require: observation $O \in \mathcal{X}$, number of iterations $n \geq 1$

```
1: procedure BAYESIAN-SYNTHESIS-MCMC(O, n)
2: do
3:  $E_0 \sim \text{GENERATE-EXPRESSION-FROM-PRIOR}()$  ▷ generate  $E_0$  with probability  $\text{Prior}[E]$ 
4: while  $\text{EVALUATE-LIKELIHOOD}(O, E_0) = 0$ 
5: for  $i = 1 \dots n$  ▷ run  $n$  sampling iterations
6:  $E_i \sim \text{GENERATE-NEW-EXPRESSION}(O, E_{i-1})$ 
7: return  $E_1, \dots, E_n$ 
```

SMC:

Require: observations $(O_1, \dots, O_J)$ where $O_i \in \mathcal{X}$; number of move iterations $n \geq 0$; number of particles $M \geq 1$; $\text{ESS}_{\min} \in \{1, \dots, M\}$

```
1: procedure Bayesian-Synthesis-SMC( $X, n, M$ )
2:   for  $\ell = 1 \dots M$  do
3:      $E_0^\ell \sim \text{Generate-Expression-From-Prior}()$ 
4:      $w_0^\ell \leftarrow 1$ ;  $\hat{w}_{j-1}^\ell \leftarrow 1$ 
5:     for  $j = 1 \dots J$  do
```

```

6: //reweight
7: for  $\ell = 1 \dots M$  do
8:    $w_j^\ell \leftarrow \hat{w}_{j-1}^\ell \cdot \frac{\text{Evaluate-Likelihood}(O_j, E_{j-1}^\ell)}{\text{Evaluate-Likelihood}(O_{j-1}, E_{j-1}^\ell)}$ 
9: //resample (adaptive)
10: if  $\text{ESS}(w_{j-1}^{1:M}) < \text{ESS}_{\min}$  and  $j < J$  then
11:   for  $\ell = 1 \dots M$  do
12:      $A_j^\ell \leftarrow \text{Categorical}(M; w_j^{1:M})$ 
13:      $\hat{w}_j^\ell \leftarrow 1$ 
14:   else
15:     for  $\ell = 1 \dots M$  do
16:        $A_j^\ell \leftarrow \ell$ 
17:        $\hat{w}_j^\ell \leftarrow w_{j-1}^\ell$ 
18: //rejuvenate
19: for  $\ell = 1 \dots M$  do
20:    $E_j^\ell \leftarrow E_{j-1}^{A_j^\ell}$ 
21:   for  $i = 1 \dots n$  do
22:      $E_j^\ell \sim \text{Generate-New-Expression}(O_j, E_j^\ell)$ 
23: return  $E_{0:J}^{1:M}, w_{0:J}^{1:M}, A_{1:J}^{1:M}$ 

```